

Описание предметной области

Требуется разработать информационную систему для автоматизации управления фондом номеров, размещением постояльцев и учетом оказанных им услуг в гостинице. Система должна обеспечивать хранение и контроль данных.

Общая идея: гостиница управляет фондом номеров разных классов. Класс определяет уровень комфорта и суточную ставку проживания. Номера отличаются вместимостью, поэтому важно не просто понимать «занят / свободен», а уметь видеть частичную занятость (когда еще есть места) и предстоящие освобождения (сегодня / завтра), чтобы оптимизировать заселение и работу персонала (уборка, подготовка).

Что такое номер и чем он отличается от класса. Класс — это тарифный и качественный «ярлык» (уровень). Несколько разных номеров могут относиться к одному классу. Базово цена проживания определяется именно классом. Каждый номер имеет фиксированную вместимость: столько физических людей одновременно может жить.

Как развивается «жизнь» гостя в контексте системы. Есть три основные фазы:

- ожидание (бронирование): гость числится как планирующий приехать в определенный день. Место или конкретный номер может быть закреплён заранее. Важно отличать тех, кто «в списке на прибытие», от реально проживающих через идентификацию по СНИЛС.
- проживание (фактическое присутствие): гость заселен, занимает место в конкретном номере в период с даты заезда до даты выезда, вносит депозит на случай утери имущества. Если номер многоместный, там могут жить одновременно разные люди, не превышая вместимость.
- завершение (выезд): гость покидает номер, освобождает место, получает свой депозит обратно (если происшествий не было). В этот момент возможен финальный расчет (проживание + услуги +

депозит). Номер переходит в состояние «готовится» и дальше снова может быть предложен новому гостю.

Дополнительные услуги: гостиница продаёт набор услуг: питание, прачечная, трансфер, оздоровительные процедуры, аренда снаряжения и т. п. Услуги бывают регулярными (завтрак) и разовыми (чистка одежды). Для управляемости важно:

- иметь полный перечень действующих услуг с описанием.
- зафиксировать факт предоставления каждой услуги конкретному проживающему (что и когда).
- сохранять фактическую цену услуги на момент предоставления (чтобы прошлые счета не «ломались» при изменении тарифов). Наличие услуг позволяет сформировать итоговый счёт: проживание (по дням) плюс сумма всех принятых услуг.

Логика составления счета:

- проживание считается по количеству суток между заселением и выездом.
- услуги добавляются отдельными позициями с указанием фактической стоимости. Это защищает результат от последующих изменений цен.
- итог для гостя: стоимость проживания + сумма предоставленных услуг.
- для управленцев: совокупная выручка по номеру, по классу, по типу услуги.

Важные аналитические срезы:

- номера, которые полностью пусты (мгновенно доступны).
- номера, где все места заняты (предлагать нельзя).
- номера с частично свободными местами (подходят для новых размещений, если формат допускает подселение).
- номера, освобождающиеся сегодня (план оперативной уборки).
- номера, освобождающиеся завтра (предварительное планирование).
- услуги, которые не покупаются (признак того, что их стоит переименовать, продвигать или убрать).
- спрос на классы (какие перегружены, какие простаивают).

- нагрузка по дням недели и сезонам (для последующей корректировки цен).

Роли в системе и их потребности:

- служба размещения (ресепшен): быстро видеть картину занятости, оформлять приезды и выезды, отличать брони от фактических проживаний, не допускать переполнения.
- персонал, оказывающий услуги: просто и быстро фиксировать факт предоставления (чтобы не терять доход и не создавать конфликтов при расчёте).
- финансы / бухгалтерия: формировать прозрачный счёт, проверять корректность сумм, анализировать динамику доходов.
- руководство: понимать загрузку и востребованность услуг, принимать решения о корректировке стоимости или ассортимента.
- маркетинг: видеть, что не продается, и создавать акции или пакеты.

Ключевые правила ввода и независимости:

- нельзя поселить больше людей, чем мест в конкретном номере.
- нельзя учитывать услуги после фактического выезда гостя.
- отдельное пребывание одного и того же человека в разные периоды — это независимые жизненные эпизоды, не смешиваем их.
- статус «ожидается» не равен «проживает» — важно для честной оценки загрузки.
- если гость не приехал, факт «бронь не состоялась» желательно фиксировать (иначе искажается статистика).
- при изменении базовых тарифов они не должны ретроспективно менять уже сформированные или ранее напечатанные счета.
- услуга, которую никто не заказывает длительное время, не должна висеть незамеченной (должна появиться задача по ее пересмотру).

Состояние номера в любой момент:

- свободен: никто не живёт.
- частично занят: кто-то живёт, но есть свободные места.
- полностью занят: мест нет.
- освобождается сегодня: плановый выезд в текущие сутки.

- освобождается завтра: плановый выезд на следующие сутки. Эти состояния формируются из фактов текущих проживаний и ожидаемых дат выезда.

Логика формирования счета. Для каждого завершеного (или текущего на момент запроса) проживания можно получить:

- период (заезд — выезд или текущая дата).
- количество оплачиваемых суток.
- ставку (из класса номера в период проживания).
- сумму проживания.
- позиции дополнительных услуг и их суммарную стоимость.
- итоговую сумму к оплате. Если гость еще живет, счет может быть предварительным (промежуточный просмотр).

Управленческая польза:

- быстрый ответ на вопрос: «Сколько реально доступных мест есть прямо сейчас?»
- прогноз ближайших освобождений — упрощает планирование заселений.
- видно, какие услуги являются «мёртвыми».
- можно оценить, какие классы требуют корректировки цены (перегружены / простаивают).
- появляется база для динамического ценообразования (хотя оно пока не внедрено).

Ограничения и некоторые моменты:

- есть риск путаницы, если смешивать личность гостя и конкретное проживание без четкого разграничения (особенно при повторных визитах). В идеале каждый приезд — отдельный жизненный эпизод с идентификацией человека по СНИЛС.
- если не отмечать «не приехал», статистика фоновой загрузки будет завышена.
- если не фиксировать фактическую цену услуги при оказании, пересмотр тарифов «перекосит» историю.

Что можно уточнить при дальнейшем развитии:

- нужны ли корпоративные договоры (организации как отдельный контур учета).
- отдельная обработка депозитов за утерю имущества.
- сезонные или плавающие тарифы по дням недели.
- пакеты (проживание + набор услуг по общей цене).
- учет групповых заездов и распределения по местам внутри одного номера.